

مستندات چگونگی ارزیابی پروژه‌های پایانی

در این پروژه تعدادی ویدیوی دست‌ساز شخصی‌سازی شده برای ارزیابی مدل هر گروه به‌عنوان داده‌های ورودی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

منظور از شخصی‌سازی شده این است که چون گروه‌ها، داده‌ها با حوزه (domain)های مختلف را برگزیده‌اند، ویدیوهایی که شامل سکانس‌هایی از آن domain باشند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای مثال اگر گروهی، بر روی تصاویر ورزشی (با تمرکز بر ویدیوهای فوتبال) کار کرده باشد، ویدیوهای تست آن شامل سکانس‌های فوتبالی خواهند بود.

داده‌های ورودی شامل چندین ویدیو که هر یک شامل چندین شات (سکانس) هستند، خواهند بود.

سپس، یک توصیف متنی از سکانشی به مدل داده خواهد شد، مدل باید از میان ویدیوها، ویدیویی را بازبایی کند که درون آن سکانشی شبیه به توصیف متنی ورودی موجود است.

بازخورد دادن زمان سکانس درون ویدیو الزامی نیست.

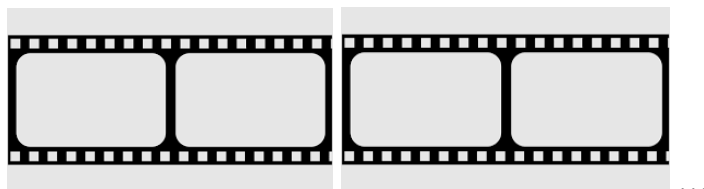
برای مثال فرض کنید ساختار زیر را داریم:

Dataset:

Video#1:

Scene#1

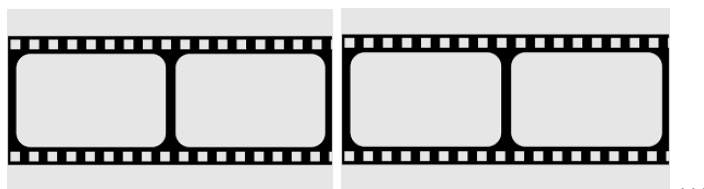
Scene#2



Video#2:

Scene#1

Scene#2



.....

در این دیتاست، فرض کنید، توصیف متنی‌ای که نزدیک به صحنه‌ی شماره‌ی ۲ از ویدیوی ۲ است وارد مدل می‌شود مانند: «یک مرد که در حال دویدن است.» مدل باید بتواند ویدیوی شماره‌ی ۲ را به‌عنوان خروجی‌نهایی بازیابی کند.

ویدیوهای ورودی کمتر از ۱ دقیقه خواهند بود.

میزان سختی توصیف متنی و شات‌های درون ویدیو متغیر است.

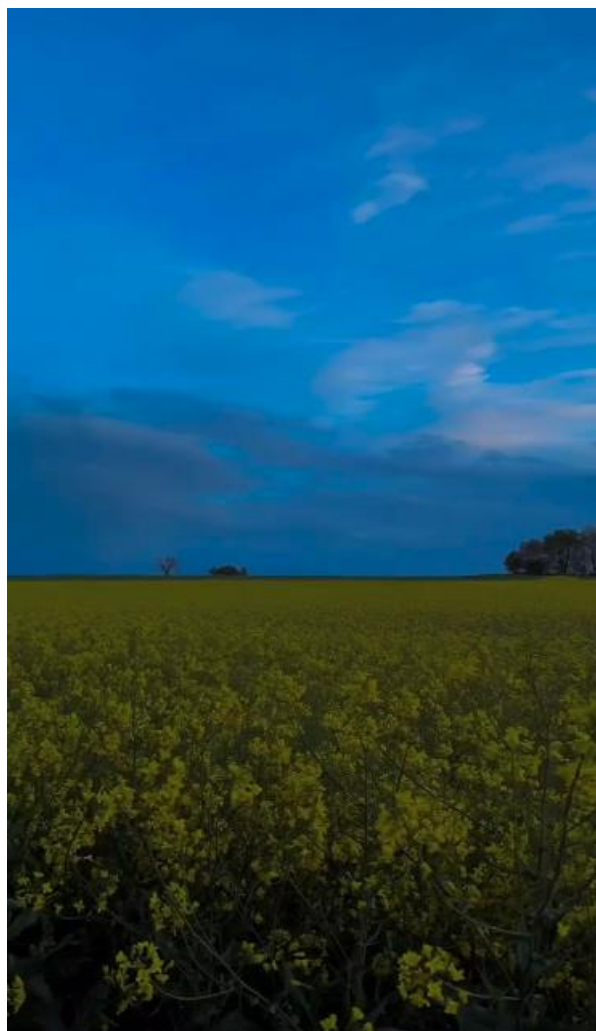
میزان تغییر شات‌های درون یک ویدیو متغیر است. (امکان وجود ویدیو با شات‌های بسیار متفاوتند از هم و ویدیو با شات‌های پیوسته وجود دارد. برای مثال برش ۱ دقیقه‌ای از بازی فوتبال یا صحنه‌ای از فیلم سینمایی و ...)

در کنار این فایل، نمونه‌ای از ویدیوهای آزمایشی قرار داده شده است.

این ویدیو دارای ۴ شات با محتواهای مختلف است.

نمونه‌ای فریم‌های این ۴ شات در ادامه آورده شده است:

سكانس اول:



سكانس دوم:



سكانس سوم:



سكانس ۴م:



برای این ویدیو می‌توان توصیفات متنی زیر را در نظر گرفت:

سکانس اول:

۱. چمنزاری مملو از گل‌های زرد به همراه تیر برق.
۲. آسمان آبی با درختان سبز.

سکانس دوم:

۱. ضربه‌ی آزاد رونالدو به سمت دروازه از راه دور.
۲. تیم قرمز در مقابل حریف.

سکانس سوم:

۱. سگ و گربه از پشت شیشه با هم دعوا می‌کنند.
۲. دو گربه کنار هم.

سکانس چهارم:

۱. کارمند اداره پشت کامپیوتر در حال صحبت کردن با تلفن.
۲. مردی که بر روی صندلی نشسته است.

هر کدام از توصیفات متنی فوق به مدل داده شود، مدل باید ویدیوی test_video را به‌عنوان خروجی بازگرداند.

اطمینان داده می‌شود که میان ویدیوهای آزمایشی، شات‌ها دارای تفاوت ملموسی بوده و هر توصیف به سکانسی خاص از ویدیوی خاص اشاره داشته باشد.